

# HW4

茅单文 231830128

## 第一题：火震射线路径

### 一维速度模型

无固态内核：参考Khan et al., 2023，考虑了火星的液态硅酸盐层（MSL）。在TauP的.nd文件中，将MSL处理为outer-core，与真实的液态外核间存在P波波速不连续面。

有固态内核：基于Khan et al., 2023，使用Bi et al., 2025反演得到的火核速度参数，处理得到。

### TauP的终端指令

- 创建taup文件

```
.\bin\taup create --nd Models\Model_Khan_MSL.nd
```

- 绘制射线路径

```
.\bin\taup path --model Model_Khan_MSL --degree 27 --evdepth 33 --phase  
PKKP,PKpPKp --svg -o Model_Khan_MSL.svg --legend
```

- 计算走时

```
.\bin\taup time --model Model_Khan_MSL --degree 27 --evdepth 33 --phase  
PKKP,PKpPKp
```

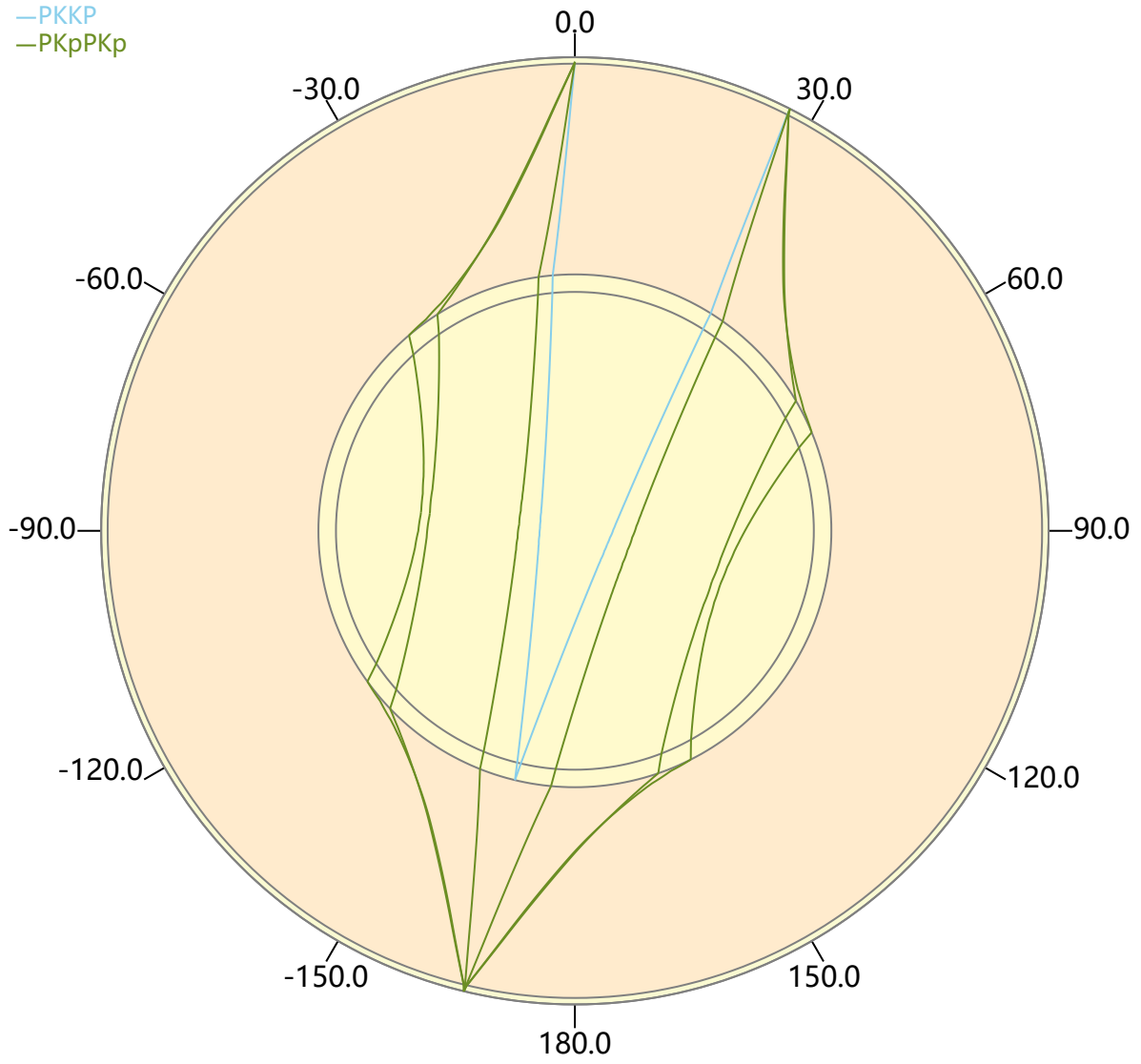
以上为无固态内核。对于有固态内核，只需要修改震相为PKiKP,PKIIKP,PKIKKIP,PKIKPPKIP,PKpPKp.

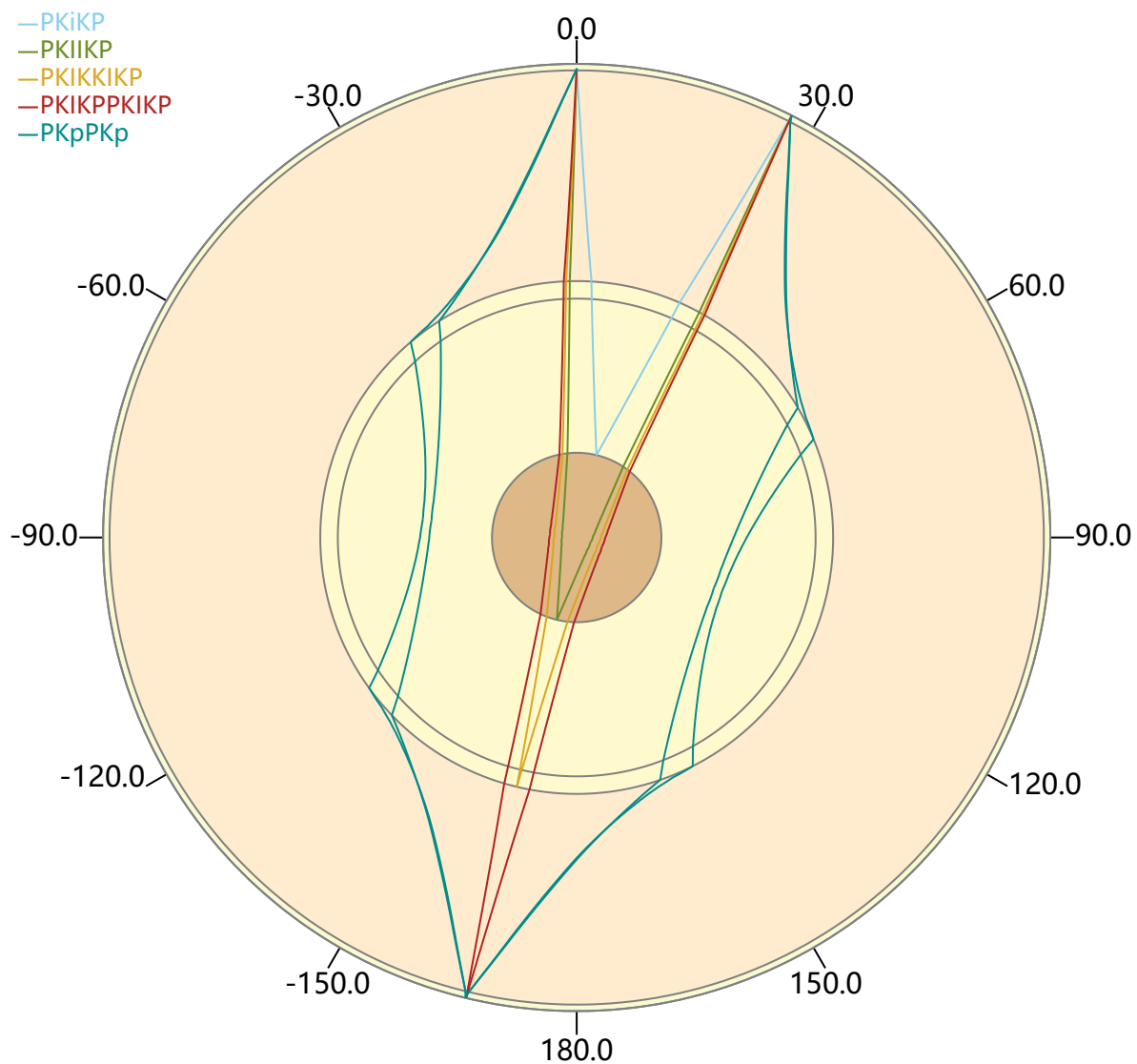
### 射线路径

所用速度剖面未能绘制出P'P'n.

火星存在固态内核时，takeoff angle很小的PKKP消失，PKiKP、PKIIKP、PKIKKIP。P'P'r\_df变为PKIKPPKIP。

—PKKP  
—PKpPKp





## 走时

Model: Model\_Khan\_MSL

| Distance<br>(deg) | Depth<br>(km) | Phase<br>Name | Travel<br>Time (s) | Ray Param<br>p (s/deg) | Takeoff<br>(deg) | Incident<br>(deg) | Station<br>(km) | Purist<br>Distance | Purist<br>Name      |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 27.00             | 33.0          | PKKP          | 1668.18            | 0.721                  | 3.71             | 2.70              | 0.0             | 333.00             | * PKKp              |
| 27.00             | 33.0          | PKpPKp        | 2051.67            | 1.161                  | 5.98             | 4.35              | 0.0             | 333.00             | = PKpPKp (P'P'r_df) |
| 27.00             | 33.0          | PKpPKp        | 2071.45            | 3.417                  | 17.85            | 12.90             | 0.0             | 333.00             | = PKpPKp (P'P'r_ab) |
| 27.00             | 33.0          | PKpPKp        | 2074.05            | 3.199                  | 16.68            | 12.06             | 0.0             | 333.00             | = PKpPKp (P'P'r_bc) |

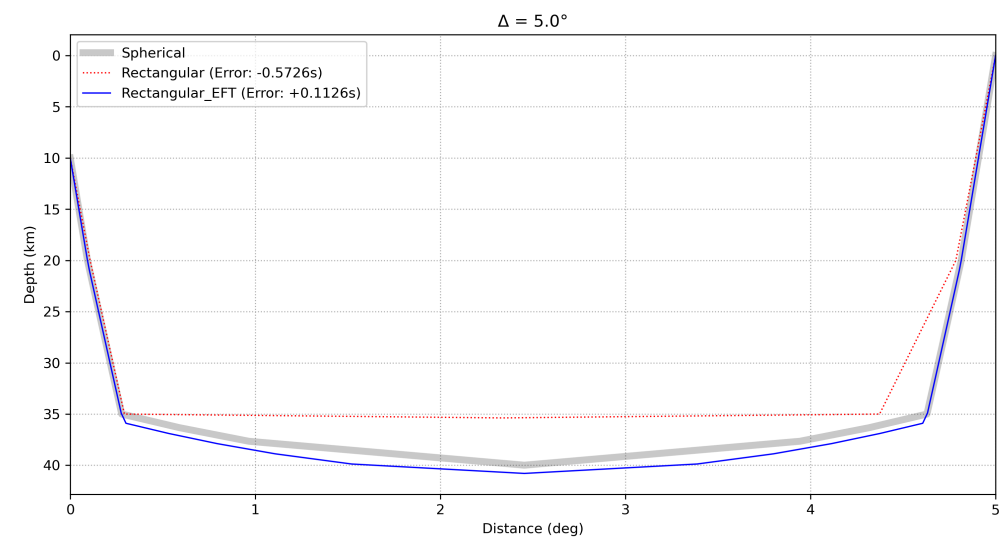
Model: Model\_Bi\_MSL\_IC

| Distance<br>(deg) | Depth<br>(km) | Phase<br>Name | Travel<br>Time (s) | Ray Param<br>p (s/deg) | Takeoff<br>(deg) | Incident<br>(deg) | Station<br>(km) | Purist<br>Distance | Purist<br>Name      |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 27.00             | 33.0          | PKiKP         | 835.44             | 0.484                  | 2.49             | 1.81              | 0.0             | 27.00              | * PKikp             |
| 27.00             | 33.0          | PKIIKP        | 1133.52            | 0.228                  | 1.17             | 0.86              | 0.0             | 333.00             | * PKIikp            |
| 27.00             | 33.0          | PKIKKIKP      | 1579.19            | 0.350                  | 1.80             | 1.31              | 0.0             | 333.00             | * PKIkKikp          |
| 27.00             | 33.0          | PKIKPPKIKP    | 1967.50            | 0.424                  | 2.18             | 1.59              | 0.0             | 333.00             | * PKIkPkiKp         |
| 27.00             | 33.0          | PKpPKp        | 2071.80            | 3.417                  | 17.85            | 12.90             | 0.0             | 333.00             | = PKpPKp (P'P'r_ab) |
| 27.00             | 33.0          | PKpPKp        | 2074.39            | 3.200                  | 16.69            | 12.07             | 0.0             | 333.00             | = PKpPKp (P'P'r_bc) |

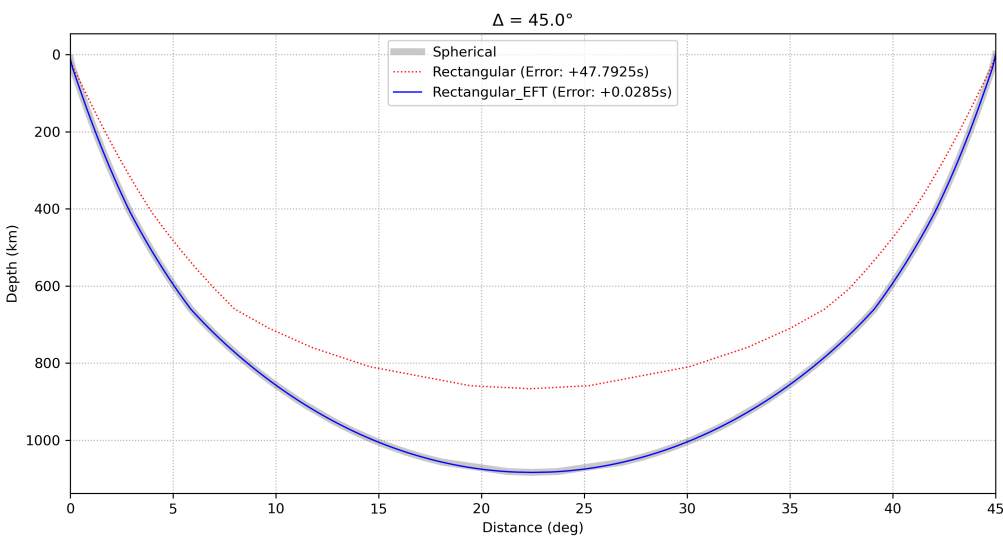
PKiKP、PKIIKP、PKIKKIKP与PKKP的走时差分别为-832.74s、-534.66s、-88.99s，均比PKKP早。  
PKIKPPKIKP与P'P'r\_df的走时差为-84.17s。

## 第二题：P波射线路径和走时

使用打靶法自编函数。



基于直角坐标Snell定律的函数，计算出首波，导致计算出的走时比球坐标Snell定律更短。



展平变换后的直角坐标Snell定律与球坐标Snell定律结果几乎一致。